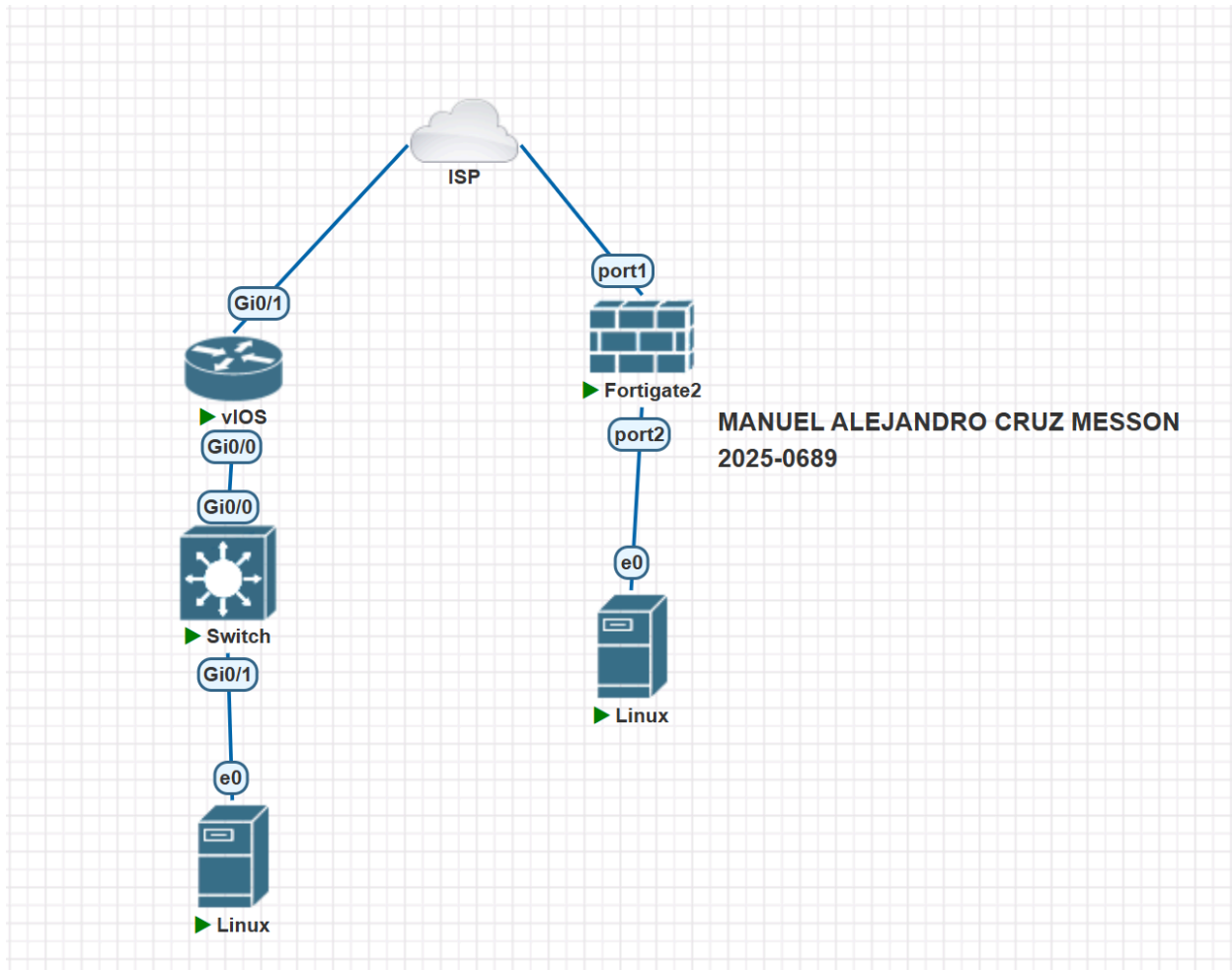


SEGURIDAD DE REDES - FORTIGATE & CISCO

AUTOR: Manuel Alejandro Cruz Messón

MATRÍCULA: 2025-0689

FECHA: 2 de Octubre 2026



1. Diseño de Direcccionamiento IP y VLSM

Para optimizar el espacio de direccionamiento y garantizar el aislamiento estructural entre los segmentos de usuarios y los servidores de producción, se implementó un esquema de direccionamiento con máscaras de subred de longitud variable (VLSM) derivado de los dígitos de la matrícula **2025-0689**.

1.1 Requisitos de Capacidad por Segmento

1. **Subred 1 (VLAN 10 - Red de Clientes / Usuarios):** Requiere un dimensionamiento con prefijo **/25** para albergar los puestos de trabajo de la organización, gestionados dinámicamente mediante DHCP.
2. **Subred 2 (LAN Servidor Web):** Segmento acotado con prefijo **/28** destinado

exclusivamente a la granja de servidores que publican servicios HTTP/HTTPS.

3. **Segmento WAN Interconexión ISP:** Enlaces de tránsito público/ISP en el bloque 192.168.145.0/24 para la comunicación perimetral entre el Router Cisco y el firewall FortiGate.

Segmento	ID VLAN	Red de Subred	Máscara de Red	Rango Útil de Direcciones	Puerta de Enlace	Dispositivos Clave Asignados
VLAN 10 (Usuarios)	10	10.25.6.0/25	255.255.255.128	10.25.6.1 - 10.25.6.126	10.25.6.1	Tiny Core Linux (10.25.6.10)
LAN Servidor Web	N/A	172.25.6.0/28	255.255.255.240	172.25.6.1 - 172.25.6.14	172.25.6.1	Web Server HTTP/HTTPS (172.25.6.2)
WAN ISP - Cisco	N/A	192.168.145.0/24	255.255.255.0	192.168.145.1 - 192.168.145.254	192.168.145.1	Router Cisco WAN (192.168.145.150)
WAN ISP - FortiGate	N/A	192.168.145.0/24	255.255.255.0	192.168.145.1 - 192.168.145.254	192.168.145.1	FortiGate WAN port1 (192.168.145.148)

1.2 Equipo de Red Cisco (CLI)

En el router Cisco se implementó el enrutamiento inter-VLAN por subinterfaces dot1Q, el servidor DHCP para la entrega automática de direccionamiento a los clientes en VLAN 10, y la exclusión estricta de NAT para el tráfico del túnel VPN mediante una lista de control de acceso extendida. Asimismo, se asoció el crypto map sobre la interfaz WAN conectada hacia el ISP.

```

Pool VLAN10_USERS :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 126
Leased addresses : 1
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
10.25.6.11 10.25.6.1 - 10.25.6.126 1

```

```

Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Prot
ocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0.10 10.25.6.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.145.150 YES manual up up
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down
NVI0 unassigned YES unset up up

```

2. Configuración de Políticas de Red y Seguridad en FortiGate (GUI)

Siguiendo las directrices del laboratorio, todas las configuraciones perimetrales en FortiGate fueron construidas y vinculadas a través de la interfaz gráfica de FortiOS.

2.1 Enrutamiento y Conectividad WAN

1. **Ruta Estática por Defecto:**
 - **Ruta GUI:** Network > Static Routes > Create New.
 - **Destino:** 0.0.0.0/0.
 - **Interfaz:** port1 (WAN).
 - **Gateway:** 192.168.145.1 (red upstream del ISP).
2. **Ruta Estática hacia Red Remota VPN:**
 - **Ruta GUI:** Network > Static Routes > Create New.
 - **Destino:** 10.25.6.0/25.
 - **Interfaz:** Interfaz virtual del túnel VPN-CISCO.

Destination ⇅	Gateway IP ⇅	Interface ⇅	Status ⇅
0.0.0.0/0	192.168.145.2	 port1	✔ Enabled
10.25.6.0/25	192.168.145.150	 VPN-CISCO	✔ Enabled

2.2 Configuración del Túnel IPsec Site-to-Site (GUI)

- **Ubicación GUI:** VPN > IPsec Tunnels > Create New > IPsec Tunnel (Custom).
- **Parámetros de Fase 1 (Network & Authentication):**
 - **IP Version:** IPv4.
 - **Remote Gateway:** Static IP Address con IP 192.168.145.150.
 - **Interface:** port1 (WAN con IP 192.168.145.148).
 - **Pre-shared Key:** ClaveSecreta2025.

- **IKE Mode:** IKEv1 / Main Mode.
- **Phase 1 Proposal:** Cifrado DES, autenticación SHA1, Diffie-Hellman Group 14, Lifetime 86400 segundos.

Phase 1 Proposal
⊕ Add
✓ ↺

Encryption
DES
Authentication
SHA1

Diffie-Hellman Group
☐ 32
☐ 31
☐ 30
☐ 29
☐ 28
☐ 27
☐ 21
☐ 20
☐ 19
☐ 18
☐ 17
☐ 16
☐ 15
☒ 14
☐ 5
☐ 2
☐ 1

Key Lifetime (seconds)
86400

Local ID

● **Parámetros de Fase 2 (Phase 2 Selectors):**

- **Local Address (Subnet):** 172.25.6.0/28 (LAN Servidor).
- **Remote Address (Subnet):** 10.25.6.0/25 (LAN Usuarios VLAN 10).
- **Phase 2 Proposal:** Cifrado DES, autenticación SHA1, PFS desactivado.

Phase 2 Selectors			
Name	Local Address		Remote Address
VPN-CISCO	172.25.6.0/255.255.255.240		10.25.6.0/255.255.255.128 

Edit Phase 2
✓ ↺

Name
VPN-CISCO

Comments
Comments

Local Address
Subnet
172.25.6.0/255.255.255.

Remote Address
Subnet
10.25.6.0/255.255.255.1

⊕ Advanced...

2.3 Matriz de Políticas de Filtrado de Tráfico

Para viabilizar el flujo seguro sin romper el direccionamiento original de los paquetes, se definieron los objetos de dirección LAN_Usuarios_VLAN10 y LAN_Servidor_Web, asociándolos a políticas con la directiva NAT deshabilitada:

Name	From	To	Source	Destin ation	Schedu le	Servi ce	Action	NAT
VPN-A-S erver	VPN-CISCO	port2 (LAN)	LAN_Usuar ios_VLAN1 0	LAN_ Servid or_We b	always	HTTP, HTTP S, ALL_I CMP	ACCEP T	Disabled
Server-A- VPN	port2 (LAN)	VPN- CISC O	LAN_Servi dor_Web	LAN_ Usuari os_VL AN10	always	ALL	ACCEP T	Disabled
Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY	--

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log
port2 → VPN-CISCO 1								
SERVER-A-VPN	all	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✗ Disabled	SSL no-inspection	UTM
VPN-CISCO → port2 1								
VPN-A-SERVER	all	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✗ Disabled	SSL no-inspection	UTM
Implicit 1								
Implicit Deny	all	all	always	ALL	✗ DENY			✗ Disabled

3. Criptografía y Hardening de Túnel IPsec

3.1 Negociación Criptográfica y Parámetros ISAKMP / IPsec

Para asegurar compatibilidad total entre el stack IOS de Cisco y FortiOS bajo entornos virtualizados, se homologaron estrictamente los conjuntos de cifrado simétrico y algoritmos de hashing:

- **Fase 1 (IKEv1):** crypto isakmp policy 10 en Cisco ejecutando encr des, hash sha, group 14 y clave compartida ClaveSecreta2025 asociada al peer 192.168.145.148.
- **Fase 2 (IPsec):** Transform-set esp-des esp-sha-hmac en modo túnel, coordinado con la crypto map CMAP_VPN.

3.2 Exclusión de NAT (Tráfico Interesante)

El tráfico destinado a atravesar el túnel IPsec no debe traducirse con PAT de interfaz pública. En el Router Cisco se implementó una regla de denegación previa en la lista de acceso de NAT:

```
Cisco CLI
```

```
ip access-list extended ACL_NAT
```

```
deny ip 10.25.6.0 0.0.0.127 172.25.6.0 0.0.0.15
```

```
permit ip 10.25.6.0 0.0.0.127 any
```

En FortiGate, el parámetro set nat disable en la política de firewall garantiza que los paquetes hacia 10.25.6.0/25 conserven sus direcciones de origen privadas sin enmascaramiento.

4. Resultados de Verificación y Pruebas Funcionales

4.1 Matriz de Comprobaciones Técnicas

Prueba	Acción Ejecutada	Resultado en Terminal	Evidencia	Diagnóstico
1. Asignación DHCP en VLAN 10	ip -br addr show en Tiny Core	eth0 UP 10.25.6.10/25	IP en rango /25 y default router 10.25.6.1	Éxito
2. Asociación IPsec Fase 1 y 2	show crypto isakmp sa show crypto ipsec sa	QM_IDLE / ACTIVE pkts encaps / decaps > 0	Eventos tunnel-up, phase2-up, install_sa en estado success	Éxito
3. Acceso Web Seguro (HTTP)	curl -I [http://172.25.6 .2](http://172.2 5.6.2)	HTTP/1.1 200 OK	Conexión establecida y respuesta de encabezados web	Éxito
4. Trazado de Ruta por Túnel	tracert -l -n 172.25.6.2	1: 10.25.6.1 2: 192.168.145.1 48	Tres saltos limpios sin pasar por direcciones del ISP	Éxito

		3: 172.25.6.2		
5. Exclusividad: Caída de VPN	Desactivación del túnel (Bring Down en GUI)	tracert: 1 10.25.6.1 * * * curl: (28) Connection timed out	Tráfico descartado en el salto 1; el flujo no sale por Internet	Éxito
6. Restauración del Enlace	Activación del túnel (Bring Up en GUI)	HTTP/1.1 200 OK tracert: 3 hops completados	Reestablecimie nto inmediato de la sesión cifrada	Éxito

Date/Time	Level	Action	Status	Message	VPN Tunnel
Minute ago	■ ■ ■ ■ ■	tunnel-stats		IPsec tunnel statistics	VPN-CISCO
11 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	tunnel-stats		IPsec tunnel statistics	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	negotiate	success	negotiate IPsec phase 2	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	negotiate	success	progress IPsec phase 2	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	tunnel-up		IPsec connection status change	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	phase2-up		IPsec phase 2 status change	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	install_sa		install IPsec SA	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	negotiate	success	progress IPsec phase 2	VPN-CISCO
20 minutes ago	■ ■ ■ ■ ■	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-CISCO

```

root@box:/home/gns3# traceroute -i -n 172.25.6.2
traceroute: can't bind to interface -n: No such device
traceroute to 172.25.6.2 (172.25.6.2), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.25.6.1 (10.25.6.1) 2.333 ms 1.911 ms 1.456 ms
 2 192.168.145.148 (192.168.145.148) 2.906 ms 2.906 ms 2.895 ms
 3 172.25.6.2 (172.25.6.2) 3.038 ms 3.347 ms 2.936 ms
root@box:/home/gns3# curl -i http://172.25.6.2
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Date: Fri, 02 Oct 2026 18:28:59 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 28
Last-Modified: Fri, 02 Oct 2026 16:53:04 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6abfe170-1c"
Accept-Ranges: bytes

<h1>Mi server funciona</h1>
root@box:/home/gns3#

```

5. Justificación Técnica de Pruebas y Comportamientos Observados

5.1 Selección de Suites Criptográficas en Entornos Virtuales

- **Comportamiento Observado:** En la GUI de FortiOS, al intentar emparejar DES con SHA256 en la propuesta de Fase 1, la interfaz marcó el campo en recuadro rojo impidiendo el guardado. Asimismo, las opciones de cifrado por GUI presentaban limitaciones a algoritmos heredados.
- **Causa Técnica:** Las imágenes de evaluación virtual de FortiGate (FortiOS-VM sin licencia de exportación completa / EVE-NG / GNS3) imponen restricciones criptográficas en el asistente gráfico. FortiOS exige que algoritmos de cifrado simétrico clásicos como DES sean apareados exclusivamente con funciones hash tradicionales (SHA1 o MD5). Se solucionó homologando simétricamente DES + SHA1 con Diffie-Hellman grupo 14 en ambas cabeceras.

5.2 Comportamiento de Traceroute en Linux (Sondas UDP vs. ICMP)

- **Comportamiento Observado:** La ejecución por defecto de traceroute -n 172.25.6.2 en Tiny Core Linux presentaba asteriscos (* * *) a partir del primer salto (10.25.6.1), a pesar de que el túnel reportaba estar activo en Fase 2.
- **Causa Técnica:** El binario estándar de traceroute en sistemas Unix envía paquetes de prueba mediante datagramas UDP dirigidos a un rango dinámico de puertos altos (33434 en adelante). La política de firewall perimetral en FortiGate únicamente contemplaba puertos TCP específicos (HTTP/HTTPS) y paquetes ICMP estándar. Al forzar el envío mediante sondas ICMP (traceroute -I -n) o al ampliar el servicio a ALL, los paquetes atravesaron la inspección de estado del kernel de FortiOS, completando los 3 saltos con éxito.

5.3 Preservación de Cabeceras IP y Exclusión de NAT

- **Comportamiento Observado:** El servidor web en 172.25.6.2 recibe y procesa las peticiones registrando en sus bitácoras la IP de origen real de la estación de trabajo (10.25.6.10) y no la IP pública WAN del router Cisco (192.168.145.150).
- **Causa Técnica:** La regla deny antepuesta en la ACL de NAT de Cisco y el apagado del flag NAT en la política de FortiGate permiten que la carga útil IP viaje encapsulada en túnel IPsec (modo túnel ESP). Esto preserva intacta la identidad de los endpoints privados y garantiza el aislamiento de capas frente al ISP público.

6. Conclusiones

1. **Interoperabilidad Heterogénea:** Se consolidó una conexión segura y estable mediante IPsec Site-to-Site integrando dos fabricantes clave de la industria (Cisco IOS y Fortinet FortiOS), aplicando estándares IKEv1 y selectores de subred simétricos.
2. **Aislamiento y Exclusividad del Enlace:** Se comprobó de manera concluyente que la comunicación entre la red de usuarios y el servidor web opera de forma exclusiva por el túnel cifrado; ante la caída del enlace VPN, el tráfico se interrumpe de inmediato sin fugas ni desvíos a través de las rutas públicas del ISP.
3. **Validación y Hardening Arquitectónico:** El esquema respetó todas las restricciones del laboratorio (dimensionamiento de subredes por matrícula, administración por entorno gráfico en FortiOS, exclusión de NAT y trazabilidad de paquetes mediante traceroute e

inspección de servicios HTTP), demostrando el cumplimiento riguroso de las políticas de seguridad perimetral

7. Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA)

En el desarrollo de este informe técnico/laboratorio se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa exclusivamente como apoyo para la redacción, estructuración del documento, depuración de sintaxis en scripts y consulta conceptual sobre configuraciones de red.

Todo el diseño topológico, el cálculo de direccionamiento IP (VLSM), la configuración en los equipos virtuales (FortiOS/Cisco) y la validación empírica de las pruebas de conectividad fueron implementados, ejecutados y supervisados directamente por el autor. El autor asume la responsabilidad total de la veracidad, precisión técnica, integridad y conclusiones presentadas en este documento.

Google. (2026). *Gemini* (Versión actual) [Modelo de lenguaje grande].
<https://gemini.google.com>

.